

XÁC SUẤT THỐNG KÊ CHO KHMT



TS. TRẦN NGỌC VIỆT
PGS. TS. NGUYỄN VĂN LỘC
TH.S LÊ CÔNG HIẾU



HỌC KỲ 3 – NĂM HỌC 2023-2024



KHÓA K28 & K29



NỘI DUNG:

- *Xác suất của biến cố*
- *Biến ngẫu nhiên*
- *Một số phân phối xác suất thông dụng*
- *Lý thuyết mẫu*
- *Ước lượng tham số của biến ngẫu nhiên*
- *Kiểm định giả thuyết thống kê*
- *Tương quan và hồi quy tuyến tính*



1. QUY TẮC ĐẾM

1.1 Quy tắc cộng

Nếu công việc 1 có n_1 cách thực hiện,

công việc 2 có n_2 cách thực hiện,

công việc k có n_k cách thực hiện,

Vậy, $n = n_1 + n_2 + ... + n_k$ cách thực hiện

Ví dụ 1. *Có 3 nhà sách, 4 rạp chiếu phim và 2 quán trà sữa gần một trường đại học nào đó.*

Hỏi có bao nhiêu cách để sinh viên giải trí, biết rằng thời gian rỗi của họ chỉ cho phép họ đi đến 1 địa điểm mà thôi?

Giải: Có 3 trường hợp: Trường hợp 1, SV đi nhà sách → có 3 cách;

Trường hợp 2, SV đi xem phim → có 4 cách;

Trường hợp 3, SV đi uống trà sữa → có 2 cách.

⇒ Số cách giải trí là $n = n_1 + n_2 + n_3 = 3 + 4 + 2 = 9$ cách.



1. QUY TẮC ĐẾM

1.2 Quy tắc nhân

Giả sử một công việc phải trải qua k giai đoạn.

Giai đoạn 1 có n_1 cách thực hiện,

giai đoạn 2 có n_2 cách thực hiện, ...,

giai đoạn k có n_k cách thực hiện.

Vậy, để hoàn thành cả công việc đó thì có $n = n_1 \times n_2 \times n_3 \times \dots \times n_k$ cách thực hiện.

Ví dụ 2. *Có 5 quyển sách toán, 2 quyển sách lý, 3 quyển sách văn. Hỏi có bao nhiêu cách để lấy ra mỗi loại một quyển sách?*

Giải: Có 3 giai đoạn: Giai đoạn 1, lấy 1 quyển toán $\rightarrow$ có 5 cách lấy;

Giai đoạn 2, lấy 1 quyển lý $\rightarrow$ có 2 cách lấy;

Giai đoạn 3, lấy 1 quyển văn $\rightarrow$ có 3 cách lấy.

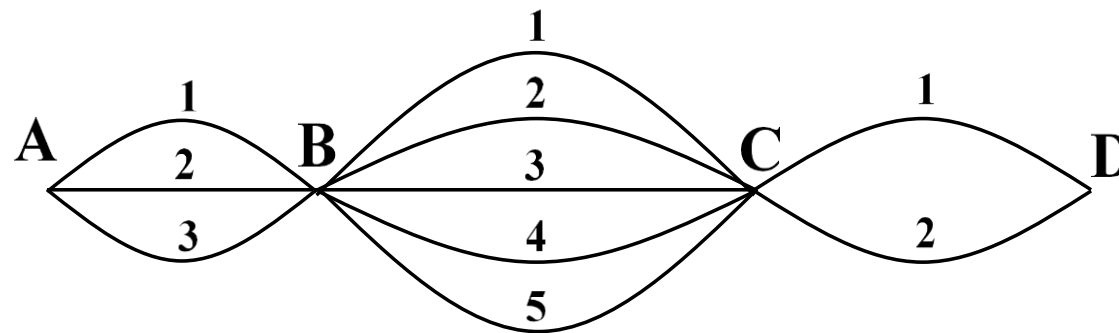
$\Rightarrow$ Số cách lấy là $n = n_1 \times n_2 \times n_3 = 5 \cdot 2 \cdot 3 = 30$ cách.

1. QUY TẮC ĐẾM

Ví dụ 3. Có 3 cách đi từ thành phố A đến thành phố B, có 5 cách đi từ thành phố B đến thành phố C và có 2 cách đi từ thành phố C đến thành phố D. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ thành phố A đến thành phố D ?

Giải:

Số cách đi từ thành phố A đến thành phố D là: $n = 3.5.2 = 30$ (cách)





2. CHỈNH HỢP

Định nghĩa. *Chỉnh hợp chập k của n phần tử ($k \leq n$) là một nhóm có thứ tự gồm k phần tử khác nhau được chọn từ n phần tử đã cho. Số chỉnh hợp chập k của n phần tử kí hiệu là: A_n^k .*

Công thức:

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Chú ý. $n! = n.(n-1).....3.2.1 = n.(n-1)!$

$0! = 1$ (quy ước)

Ví dụ 4. *Trong buổi họp gồm 12 người. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một chủ tọa và một thư ký?*

Số cách chọn là chỉnh hợp chập 2 của 12 $\Rightarrow$ có $n = A_{12}^2 = \frac{12!}{(12-2)!} = 12 \cdot 11 = 132$ cách.

2. CHỈNH HỢP

Ví dụ 5. Cho $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Có bao nhiêu số tự nhiên bao gồm hai chữ số phân biệt được thành lập từ U .

Mỗi số tự nhiên bao gồm hai chữ số phân biệt được thành lập từ U là một chỉnh hợp (không lặp) chập 2 của 5. Nên số các số tự nhiên cần tìm là:

$$A_5^2 = \frac{5!}{2!} = \frac{5.4.3.2.1}{2.1} = 60$$

Ví dụ 6. Cho một tập hợp gồm các số: 0,1,2,3,4,5. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau?

Ta có các số 0123, 0134,... không phải là số tự nhiên có 4 chữ số nên ta chia công việc ra làm hai giai đoạn.

Giai đoạn 1: Chọn chữ số đầu tiên phải khác 0. Vì còn lại 5 số nên có 5 cách chọn.

Giai đoạn 2: Chọn 3 số còn lại từ 5 số còn lại. Do có kể thứ tự, không trùng nhau nên số cách chọn là số chỉnh hợp chập 3 của 5: $A_5^3 = \frac{5!}{(5-3)!} = 3.4.5 = 60$.

$\Rightarrow$ Số cách hoàn thành công việc là $n = 5.60 = 300$ cách.

Vậy có 300 số cách thỏa mãn yêu cầu.

3. CHỈNH HỢP LẬP

Định nghĩa. *Chỉnh hợp lập chập k của n phần tử là một nhóm có thứ tự gồm k phần tử được chọn từ n phần tử đã cho, trong đó các phần tử trong nhóm có thể lặp lại 2, 3, 4, ..., k lần.*

Gọi số chỉnh hợp lập chập k của n phần tử là B_n^k , khi đó: $\boxed{B_n^k = n^k}$.

Ví dụ 7. *Xếp ngẫu nhiên 7 quyển sách vào 3 ngăn kéo. Hỏi có bao nhiêu cách xếp?*

Mỗi cách xếp 7 quyển sách vào 3 ngăn kéo xem như một chỉnh hợp lập chập 3 của 7 (mỗi lần xếp một quyển sách vào một ngăn, ta có thể xem như chọn một trong 3 ngăn, nên có 3 cách chọn).

Vậy, có 7 quyển sách nên số cách chọn là $B_n^k = n^k = 3^7 = 2187$ cách.



3. CHỈNH HỢP LẬP

Ví dụ 8. *Có bao nhiêu cách sắp xếp 10 người lên một tàu hỏa có 3 toa?*

Số cách sắp xếp 10 người lên 3 toa tàu là số các chỉnh hợp lập chập 10 của 3 phần tử.

Vậy, số cách sắp xếp: $B_n^k = B_3^{10} = 3^{10}$.

Ví dụ 9. *Mỗi tờ vé số gồm có 6 chữ số. Hỏi khi phát hành mỗi đợt sẽ phát hành được bao nhiêu tờ vé số khác nhau?*

Mỗi tờ vé số gồm có 6 chữ số, nên ta có thể xem việc phát hành một tờ vé số là việc chọn ra 6 chữ số bất kỳ có thứ tự có thể trùng nhau từ 10 chữ số (0 .. 9). Do đó mỗi tờ vé số được phát hành có thể được xem là một chỉnh hợp lập chập 6 của 10.

Vậy số tờ vé số có thể phát hành mỗi đợt là số chỉnh hợp lập chập 6 của 10:

$$B_{10}^6 = 10^6 = 1000000 \text{ (vé số)}$$



4. HOÁN VỊ

Định nghĩa. Hoán vị của n phần tử là một cách sắp thứ tự của n phần tử đã cho.

Gọi số hoán vị của n phần tử là P_n , ta có công thức: $P_n = n!$

Do mỗi hoán vị đều có đủ mặt các phần tử, nên hai hoán vị khác nhau khi có ít nhất một thứ tự sắp xếp nào đó khác nhau. Chẳng hạn: 312 khác 321.

Ví dụ 10. Hỏi có bao nhiêu cách xếp 3 học sinh vào một bàn có 3 chỗ ngồi?

Số cách xếp là: $n = P_3 = 3! = 6$ cách.



4. HOÁN VỊ

Ví dụ 11. Có 3 cuốn sách Toán, 2 cuốn sách Lý và 5 cuốn sách XSTK (các cuốn sách này khác nhau) được xếp vào 1 cái kệ. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho các cuốn sách cùng loại đứng gần nhau?

Để thỏa bài toán, ta chia công việc ra các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Phân kệ thành 3 phần để xếp 3 loại sách: Có $3!$ cách sắp xếp.

Giai đoạn 2: Xếp 3 cuốn Toán $\rightarrow$ phần dành cho Toán: Có $3!$ cách sắp xếp.

Giai đoạn 3: Xếp 2 cuốn Lý $\rightarrow$ phần dành cho Lý: Có $2!$ cách sắp xếp.

Giai đoạn 4: Xếp 5 cuốn XSTK $\rightarrow$ phần dành cho XSTK: Có $5!$ cách sắp xếp.

$\Rightarrow$ Số cách sắp xếp cho cả bài toán: $3!.3!.2!.5! = 8640$ (số cách).

5. TỔ HỢP

Định nghĩa. Tổ hợp chập k của n phần tử ($k \leq n$) là một nhóm không kể thứ tự gồm k phần tử khác nhau được chọn từ n phần tử đã cho.

Gọi số tổ hợp chập k của n phần tử là: C_n^k , công thức:

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Chú ý. $C_n^k = C_n^{n-k} \Rightarrow C_n^0 = C_n^n = 1.$

Ví dụ 12. Mỗi đề thi gồm có 3 câu hỏi khác nhau chọn từ 30 câu hỏi đã cho. Hỏi có thể thành lập được bao nhiêu đề thi khác nhau?

Mỗi đề thi sẽ chọn 3 câu từ 30 câu đã cho. Do chọn không kể thứ tự, không trùng nhau nên số cách chọn là tổ hợp chập 3 của 30 phần tử :

$$C_{30}^3 = \frac{30!}{3!(30-3)!} = \frac{28.29.30}{6} = 24360 \text{ (cách chọn).}$$



5. TỔ HỢP

Ví dụ 13. Trong một giải bóng chuyền chào mừng ngày Học sinh – Sinh viên của Trường có 12 đội bóng tham gia thi đấu vòng tròn một lượt. Hỏi có bao nhiêu trận đấu được tiến hành?

Mỗi trận đấu có hai đội tham gia từ 12 đội, nên số trận đấu cần tiến hành là:

$$C_{12}^2 = \frac{12!}{2! 10!} = \frac{11 \cdot 12 \cdot 10!}{2 \cdot 10!} = 66$$



6. Phép thử và biến cố

Việc thực hiện một nhóm điều kiện xác định để quan sát một hiện tượng nào đó được gọi là một phép thử. Kết quả của phép thử được gọi là biến cố.

Ví dụ 14. *Khi một sinh viên đi thi môn Xác suất thống kê: thực hiện phép thử. Kết quả của phép thử là sinh viên thi đậu hoặc rớt. Đậu hoặc rớt là những sự kiện ngẫu nhiên.*

Tung một đồng xu là một phép thử, đồng xu xuất hiện mặt xấp hay ngửa là các biến cố.

Tung một con xúc xắc là một phép thử, xúc xắc xuất hiện mặt 1, ..., 6 là các biến cố.

Bắn một viên đạn đến một mục tiêu để xem viên đạn trúng hay trật.

a) Biến cố chắc chắn:

Là biến cố nhất định xảy ra trong một phép thử, kí hiệu là: Ω .

Ví dụ 15. Tung một con xúc xắc. Gọi A là biến cố xúc xắc xuất hiện mặt có số chấm nhỏ hơn hoặc bằng 6. Khi đó ta nói A là biến cố chắc chắn, $A = \Omega$.

b) Biến cố không thể:

Là biến cố luôn không xảy ra trong một phép thử, kí hiệu là: $\emptyset$.

Ví dụ 16. Tung một con xúc xắc. Gọi B là biến cố xúc xắc xuất hiện mặt 7 chấm. Khi đó ta nói B là biến cố không thể, $B = \emptyset$.

c) Biến cố sơ cấp:

Biến cố A được gọi là biến cố sơ cấp nếu nó không có biến cố nào thuận lợi cho nó (trừ chính nó), tức là không thể phân tích được nữa.

Ví dụ 17. Gọi A_i là biến cố xúc xuất hiện mặt i chấm ($i=1, \dots, 6$) thì $A_1, A_2, \dots, A_6$ là các biến cố sơ cấp.

Gọi B là biến cố thu được mặt có số chấm chẵn.

$\Rightarrow B = A_2 + A_4 + A_6 \Rightarrow B$ không phải là biến cố sơ cấp.

Tập hợp tất cả các biến cố sơ cấp của một phép thử được gọi là không gian các biến cố sơ cấp và kí hiệu: Ω .

Ví dụ 18. $\Omega = \{A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6\}$.



d) Biến cố xung khắc:

Hai biến cố A và B được gọi là xung khắc nếu chúng không đồng thời xảy ra trong một phép thử.

Ví dụ 19. Tung một con xúc xắc, gọi A là biến cố xúc xắc xuất hiện mặt chẵn, B là biến cố xúc xắc xuất hiện mặt 3 chấm $\Rightarrow A, B$ xung khắc.



e) Biến cố đồng khả năng:

Các biến cố $A, B, C, \dots$ được gọi là đồng khả năng nếu chúng có cùng một khả năng xuất hiện trong một phép thử.

Ví dụ 20. Tung một đồng xu, gọi S là biến cố đồng xu xuất hiện mặt hình, N là biến cố xuất hiện mặt chữ $\Rightarrow S, N$ là hai biến cố đồng khả năng.

7. Định nghĩa xác suất cổ điển

Giả sử một phép thử có n biến cố sơ cấp đồng khả năng có thể xảy ra, trong đó có m biến cố sơ cấp thuận lợi cho biến cố A . Khi đó xác suất của biến cố A (kí hiệu $P(A)$) được định nghĩa bởi công thức sau:

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

trong đó m là số biến cố sơ cấp thuận lợi cho A , n là biến cố sơ cấp đồng khả năng có thể xảy ra.

Ví dụ 21. *Tung một con xúc xắc. Tính xác suất để xúc xắc xuất hiện mặt chẵn.*

Gọi A_i là biến cố xúc xắc xuất hiện mặt i chấm.

Gọi A là biến cố xuất hiện mặt chẵn, có $A = A_2 \cup A_4 \cup A_6$

Khi tung con xúc xắc có 6 biến cố đồng khả năng có thể xảy ra trong đó có 3 biến cố thuận lợi cho A . Khi đó: $P(A) = \frac{m}{n} = \frac{3}{6} = 0,5$.

Ví dụ 22. Tung đồng thời 2 con xúc xắc. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên 2 con xúc xắc là 7.

Gọi A là biến cố tổng số chấm xuất hiện trên 2 con xúc xắc là 7.

A_i là biến cố xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt có i chấm ($i = \overline{1,6}$).

B_i là biến cố xúc xắc thứ hai xuất hiện mặt có i chấm ($i = \overline{1,6}$).

Ta thấy: Tương tự như ví dụ trên, khi ta tung 1 con xúc xắc thì có 6 khả năng. Do đó khi ta tung 2 con xúc xắc cùng lúc thì có thể có $6.6 = 36$ khả năng xảy ra.

Không gian các biến cố sơ cấp là:

$$\Omega = \{(A_1, B_1); (A_1, B_2); \dots; (A_1, B_6) \\ (A_2, B_1); (A_2, B_2); \dots; (A_2, B_6) \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ (A_6, B_1); (A_6, B_2); \dots; (A_6, B_6)\}$$

Vậy số trường hợp có thể của phép thử là: 36

Ta có các biến cố thuận lợi cho biến cố A :

$$(A_1, B_6); (A_2, B_5); (A_3, B_4); (A_4, B_3); (A_5, B_2); (A_6, B_1)$$

Suy ra số trường hợp thuận lợi cho biến cố A là: 6.

$$\Rightarrow P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$



Ví dụ 23. Tung đồng thời 3 con xúc xắc.

Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên 3 con xúc xắc là 9.

Giải:

Gọi A là biến cố tổng số chấm xuất hiện trên 3 con xúc xắc là 9.

A_i là biến cố xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt có i chấm ($i = \overline{1,6}$).

B_i là biến cố xúc xắc thứ hai xuất hiện mặt có i chấm ($i = \overline{1,6}$).

C_i là biến cố xúc xắc thứ ~~Ba~~ **Bát** xuất hiện mặt có i chấm ($i = \overline{1,6}$).

Ta thấy, khi ta tung 1 con xúc xắc thì có 6 khả năng. Do đó khi ta tung 3 con xúc xắc cùng lúc thì có thể có $6.6.6 = 6^3 = 216$ khả năng xảy ra.

Không gian các biến cố sơ cấp là:

$$\Omega = \{(A_1, B_1, C_1); (A_1, B_1, C_2); \dots; (A_1, B_1, C_6)$$

$\square$

$$\dots\dots\dots (A_6, B_1, \dots); (A_6, B_2, \dots); \dots; (A_6, B_6, C_6)\}$$

126 ; - có 6 tr/h

+Số trường hợp có thể của phép thử là: 216

144; -có 3 tr/h

Ta có các biến cố thuận lợi cho biến cố A : 126; 162; 216; 261; 621; 612 (có 6 tr/h);

135; -có 6 tr/h

135 (có 6 tr/h);

225 (có 4 tr/h); **Sai?**

225 gồm 225; 252; 522; -có 3 tr/h

333 (có 1 tr/h);

234; -có 6 tr/h

441 (có 4 tr/h);

+Số trường hợp thuận lợi cho biến cố A là: 21.

333; -có 1 tr/h

$$\Rightarrow P(A) = \frac{21}{216}$$

$P(A) = 25/216 = ??$

8. Định nghĩa xác suất theo hình học

Xét một phép thử có không gian các biến cố sơ cấp là miền hình học Ω . Chẳng hạn, (đoạn thẳng, hình phẳng, khối không gian, ...) có số đo (độ dài, diện tích, thể tích, ...) hữu hạn, khác 0.

Giả sử xét một điểm rơi ngẫu nhiên vào miền Ω .

Xét miền con A của Ω . Khi đó xác suất để điểm rơi vào miền A là:

$$P(A) = \frac{\text{Số đo miền } A}{\text{Số đo miền } \Omega}$$

9. Tính chất

i) $\forall A \in \Omega : 0 \leq P(A) \leq 1$

ii) $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

iii) $P(\emptyset) = 0$, với $\emptyset$ là biến cố rỗng.

iv) $P(\Omega) = 1$, với Ω là biến cố chắc chắn.

v) Nếu $A \subset B$ thì $P(A) \leq P(B)$.

Định nghĩa 1: Các biến cố $A_1, A_2, \dots, A_n$ được gọi là biến cố đầy đủ, xung khắc từng đôi nếu hai biến cố bất kỳ trong chúng xung khắc nhau và tổng của chúng là biến cố chắc chắn.

Nghĩa là: $A_i A_j = \emptyset$ và $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$.

Định nghĩa 2: Hai biến cố A và B được gọi là độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra biến cố này không làm ảnh hưởng đến việc xảy ra hay không xảy ra biến cố kia và ngược lại.

Định nghĩa 3: Các biến cố $A_1, A_2, \dots, A_n$ được gọi là độc lập toàn phần nếu mỗi biến cố trong chúng độc lập với tích của một tổ hợp bất kỳ các biến cố còn lại.



10. Công thức cộng

$$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

với A và B là hai biến cố bất kỳ.

11. Hệ quả:

i) Nếu A, B là hai biến cố xung khắc thì: $P(A+B) = P(A) + P(B)$

ii) Nếu $A_1, A_2, \dots, A_n$ là các biến cố xung khắc từng đôi thì:

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$$

iii) Nếu $A_1, A_2, \dots, A_n$ là các biến cố độc lập toàn phần thì:

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = 1 - P(\overline{A_1}) \cdot P(\overline{A_2}) \dots P(\overline{A_n})$$

iv) Nếu $A_1, A_2, \dots, A_n$ là nhóm các biến cố xung khắc từng đôi thì:

$$\sum_{i=1}^n P(A_i) = 1$$

Ví dụ 24. Một lô hàng có 10 sản phẩm, trong đó có 2 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên không hoàn lại từ lô hàng ra 6 sản phẩm. Tìm xác suất để có không quá 1 phế phẩm trong 6 sản phẩm được lấy ra.

Giải:

Gọi, A là biến cố không có phế phẩm trong 6 sản phẩm lấy ra,

B là biến cố có đúng 1 phế phẩm,

C là biến cố có không quá 1 phế phẩm.

Khi đó A và B là hai biến cố xung khắc và $C = A + B$

$$P(A) = \frac{C_8^6}{C_{10}^6} = \frac{28}{210} = \frac{2}{15}$$

$$P(B) = \frac{C_2^1 \cdot C_8^5}{C_{10}^6} = \frac{112}{210} = \frac{8}{15}$$

$$\text{Vậy: } P(C) = P(A) + P(B) = \frac{2}{15} + \frac{8}{15} = \frac{2}{3}$$

Ví dụ 25. Một lớp có 100 sinh viên, trong đó có 40 sinh viên giỏi ngoại ngữ, 30 sinh viên giỏi tin học, 20 sinh viên giỏi cả ngoại ngữ lẫn tin học. Sinh viên nào giỏi ít nhất một trong hai môn sẽ được cộng thêm điểm trong kết quả học tập của học kỳ. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên trong lớp. Tìm xác suất để sinh viên đó được thêm điểm.

Giải:

Gọi, A là biến cố gọi được sinh viên được tăng điểm.

B là biến cố gọi được sinh viên giỏi ngoại ngữ.

C là biến cố gọi được sinh viên giỏi tin học.

Khi đó $A = B + C$, với B và C là hai biến cố không xung khắc

Ta có: $P(A) = P(B + C) = P(B) + P(C) - P(BC)$

$$= \frac{30}{100} + \frac{40}{100} - \frac{20}{100} = \frac{50}{100}$$

12. Xác suất có điều kiện

Định nghĩa. *Xác suất của biến cố A với điều kiện biến cố B xảy ra được gọi là xác suất có điều kiện của biến cố A. Ký hiệu là $P(A|B)$.*

Hệ quả:

Cho A, B là hai biến cố với $P(B) > 0$. Ta còn có công thức:

$$P(A / B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

Ví dụ 26. Một sinh viên dự thi 2 môn gồm XSTK và Toán rời rạc. Xác suất đậu môn thứ nhất là 0,6. Nếu môn thứ nhất đậu thì khả năng sinh viên đó đậu môn thứ hai là 0,8. Nếu môn thứ nhất không đậu thì khả năng sinh viên đó đậu môn thứ 2 chỉ là 0,6. Tính xác suất trong các trường hợp sau:

- a) Sinh viên đó đậu chỉ một môn.
- b) Sinh viên đó đậu 2 môn.

Giải

- a) Sinh viên đó đậu chỉ một môn:

Gọi A là biến cố sinh viên đó đậu chỉ một môn.

A_i là biến cố sinh viên đó đậu môn thứ i ($i = 1, 2$).

Ta có: $A = A_1 \overline{A_2} + \overline{A_1} A_2$

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 \overline{A_2} + \overline{A_1} A_2) = P(A_1 \overline{A_2}) + P(\overline{A_1} A_2) \\ &= P(A_1)P(\overline{A_2} | A_1) + P(\overline{A_1})P(A_2 | \overline{A_1}) = (0,6 \cdot (0,2) + (0,4) \cdot (0,6) = 0,36 \end{aligned}$$



b) Sinh viên đó đậu 2 môn:

Gọi B là biến cố sinh viên đậu hai môn.

$$\text{Ta có: } B = A_1 A_2$$

$$\text{Suy ra: } P(B) = P(A_1 A_2) = P(A_1)P(A_2 | A_1) = (0,6).(0,8) = 0,48$$

13. CÔNG THỨC XÁC SUẤT ĐẦY ĐỦ

Định nghĩa: Giả sử $A_1, A_2, \dots, A_n$ là nhóm biến cố đầy đủ xung khắc từng đôi và A là biến cố bất kỳ có thể xảy ra đồng thời với một trong các biến cố A_i ($i = 1, \dots, n$). Khi đó xác suất A được tính bởi công thức :

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A_i).P(A / A_i)$$

Khi A xảy ra thì có một và chỉ một biến cố A_i cùng xảy ra với A .

13. CÔNG THỨC XÁC SUẤT ĐẦY ĐỦ

Ví dụ: Xét một lô sản phẩm, trong đó sản phẩm của nhà máy 1 chiếm 20%, của nhà máy 2 chiếm 30%, của nhà máy 3 chiếm 50%. Xác suất phế phẩm của nhà máy 1, 2, 3 lần lượt là 0,001; 0,005; 0,006. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ lô hàng. Tính xác suất để sản phẩm lấy ra là phế phẩm.

Giải:

Gọi A là biến cố lấy được sản phẩm là phế phẩm.

A_1, A_2, A_3 lần lượt là biến cố lấy được sản phẩm của nhà máy 1, 2, 3.

Ta có: A_1, A_2, A_3 là nhóm biến cố đầy đủ, xung khắc từng đôi. Theo công thức xác suất đầy đủ, ta có:

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{i=1}^3 P(A_i).P(A | A_i) = P(A_1).P(A|A_1) + P(A_2).P(A|A_2) + P(A_3).P(A|A_3) \\ &= 20/100 \times 0,001 + 30/100 \times 0,005 + 50/100 \times 0,006 = 0,0065. \end{aligned}$$

14. XÁC SUẤT NAÏVE BAYES

Định nghĩa: Giả sử $A_1, A_2, \dots, A_n$ là nhóm biến cố đầy đủ xung khắc từng đôi và A là biến cố bất kỳ có thể xảy ra đồng thời với một trong các biến cố A_i . Khi đó ta có công thức:

$$P(A_i | A) = \frac{P(A_i).P(A | A_i)}{P(A)} \quad (\text{Công thức Bayes})$$

Với $P(A) = \sum_{i=1}^n P(A_i).P(A | A_i)$ (theo công thức đầy đủ)

14. XÁC SUẤT NAÏVE BAYES

Ví dụ: Một phân xưởng sản xuất chi tiết máy có hai máy: Máy I sản xuất 60% sản phẩm của phân xưởng; máy II sản xuất 40% sản phẩm của phân xưởng. Tỷ lệ phế phẩm của máy I là 0,1 và tỷ lệ phế phẩm của máy II là 0,05. Sản phẩm của phân xưởng sau khi sản xuất được đem trộn lẫn với nhau. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm của phân xưởng thì thấy sản phẩm đó là phế phẩm. Tính xác suất để phế phẩm lấy ra do máy I sản xuất. |

Giải:

Gọi A_1 là biến cố sản phẩm lấy ra do máy I sản xuất.

A_2 là biến cố sản phẩm lấy ra do máy II sản xuất.

A là biến cố sản phẩm lấy ra là phế phẩm.

$\Rightarrow A_1, A_2$ lập thành nhóm đầy đủ các biến cố.

Theo công thức xác suất toàn phần: $P(A) = P(A_1).P(A|A_1) + P(A_2).P(A|A_2)$
 $= 0,1 \times 0,6 + 0,05 \times 0,4 = 0,08.$

Theo công thức Bayes: $P(A_1 | A) = \frac{P(A_1).P(A | A_1)}{P(A)} = \frac{0,6.0,1}{0,08} = 0,75.$

15. BIẾN NGẪU NHIÊN

Định nghĩa. Biến ngẫu nhiên là đại lượng biến đổi biểu thị các giá trị kết quả của một phép thử ngẫu nhiên.

Ta thường dùng các kí hiệu: $X, Y, Z, \dots$ để biểu thị cho biến ngẫu nhiên.

+ Biến ngẫu nhiên rời rạc: Biến ngẫu nhiên được gọi là rời rạc nếu nó có một số hữu hạn hoặc vô hạn đếm được các giá trị.

+ Biến ngẫu nhiên liên tục: Biến ngẫu nhiên được gọi là liên tục nếu các giá trị có thể có của nó lấp đầy một khoảng trên trục số. Ta không thể liệt kê các giá trị của biến ngẫu nhiên liên tục.

Ví dụ 27. Tung một con xúc xắc, gọi X là số chấm xuất hiện trên mặt con xúc xắc. Khi đó, X là biến ngẫu nhiên.

15. BIẾN NGẪU NHIÊN

Bảng phân phối xác suất

Bảng phân phối xác suất dùng để thiết lập luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc.

Bảng gồm 2 dòng: các giá trị có thể có của biến ngẫu nhiên là: $x_1, x_2, \dots, x_n$; dòng dưới ghi các xác suất tương ứng là: $p_1, p_2, \dots, p_n$.

X	x_1	x_2	x_3	$\dots$	x_n
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	p_3	$\dots$	p_n

trong đó: $\sum_{i=1}^n p_i = 1.$

$X = x_i$: Biến ngẫu nhiên X nhận giá trị x_i .

$P(X = x_i)$: Xác suất để biến ngẫu nhiên X nhận giá trị x_i .

15. BIẾN NGẪU NHIÊN

Ví dụ 28. Tung 1 con xúc xắc, gọi X là số chấm xuất hiện trên mặt của một con xúc xắc. Khi đó bảng phân phối xác suất của X là:

X	1	2	3	4	5	6
$P(X = x_i)$	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

15. BIẾN NGẪU NHIÊN

Ví dụ 29. Hộp có 10 viên bi, trong đó có 6 viên màu đỏ, còn lại màu trắng. Rút đồng thời 4 viên bi và gọi X là số viên bi màu đỏ được rút ra. Tìm luật phân phối xác suất của X .

Giải:

Gọi A_i là biến cố rút được i viên bi màu đỏ ($i = \overline{0, 4}$).

Các xác suất được tính theo nguyên tắc hộp kín như sau:

$$P(X = 0) = P(A_0) = \frac{C_6^0 C_4^4}{C_{10}^4} = \frac{1}{210} = 0,005;$$

$$P(X = 1) = P(A_1) = \frac{C_6^1 C_4^3}{C_{10}^4} = \frac{24}{210} = 0,114;$$

$$P(X = 2) = P(A_2) = \frac{C_6^2 C_4^2}{C_{10}^4} = 0,429;$$

$$P(X = 3) = P(A_3) = \frac{C_6^3 C_4^1}{C_{10}^4} = 0,318;$$

$$P(X = 4) = P(A_4) = \frac{C_6^4 C_4^0}{C_{10}^4} = 0,071.$$

Vậy, bảng phân phối xác suất của X là:

X	0	1	2	3	4
$P(X = x_i)$	0,005	0,114	0,429	0,381	0,071

16. HÀM MẬT ĐỘ XÁC SUẤT

Định nghĩa: Luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục X được biểu thị bởi hàm số $y = f(x)$ xác định trên $(-\infty, +\infty)$ thỏa mãn:

$$i) f(x) \geq 0, \forall x$$

$$ii) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$$

Tính chất:

$$i) P(X = x_0) = 0.$$

$$ii) P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$$

$$iii) P(X < \alpha) = P(-\infty < X < \alpha) = \int_{-\infty}^{\alpha} f(x)dx$$

$$iv) P(X > \alpha) = P(\alpha < X < +\infty) = \int_{\alpha}^{+\infty} f(x)dx$$

$$v) \text{ Đặc biệt: Nếu } f(x) \text{ chỉ nhận giá trị trên } [a; b] \text{ thì: } \int_a^b f(x)dx = 1$$

16. HÀM MẬT ĐỘ XÁC SUẤT

Ví dụ 30. Cho biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} c(3x - x^2), & x \in [0, 3] \\ 0, & x \notin [0, 3] \end{cases}$$

- Xác định hằng số c .
- Tính $P(1 < X < 2)$.

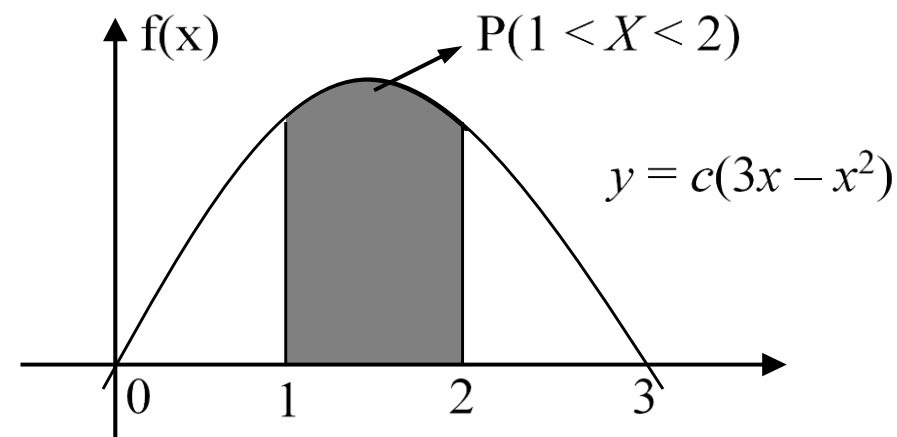
Giải

a) Ta có:

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x).dx = \int_{-\infty}^0 f(x).dx + \int_0^3 f(x).dx + \int_3^{+\infty} f(x).dx \\ &= \int_{-\infty}^0 0.dx + \int_0^3 c(3x - x^2) + \int_3^{+\infty} 0.dx = 0 + \frac{9}{2}c + 0 = \frac{9}{2}c \end{aligned}$$

$$\text{Vậy: } c = \frac{2}{9}$$

$$\text{b) Ta có: } P(1 < X < 2) = \int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 \frac{2}{9}(3x - x^2) dx = \frac{13}{27}.$$



17. KỲ VỌNG

Định nghĩa: Giả sử X là biến ngẫu nhiên rời rạc có thể nhận các giá trị $x_1, x_2, \dots, x_n$ với các xác suất tương ứng $p_1, p_2, \dots, p_n$

Khi đó kỳ vọng của X , kí hiệu là $E(X)$ xác định bởi công thức:

$$E(X) = \sum_{i=1}^n (x_i p_i)$$

-Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất $f(x)$ thì kỳ vọng của X là:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx$$

17. KỲ VỌNG

Ví dụ 31: Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc có bảng phân phối xác suất sau:

X	5	6	7	8	9	10	11
$P(X)$	1/12	2/12	3/12	2/12	2/12	1/12	1/12

Tìm $E(X)$.

Giải:

$$\text{Ta có: } E(X) = \sum_{i=1}^7 x_i p_i = 5 \cdot \frac{1}{12} + 6 \cdot \frac{2}{12} + 7 \cdot \frac{3}{12} + 8 \cdot \frac{2}{12} + 9 \cdot \frac{2}{12} + 10 \cdot \frac{1}{12} + 11 \cdot \frac{1}{12} = \frac{93}{12} = 7,75$$

17. KỶ VỌNG

Ví dụ 32: Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} c(4x - x^2), & x \in [0, 4] \\ 0, & x \notin [0, 4] \end{cases}$$

Tính $E(X)$.

Giải:

Ta xác định hằng số c . Theo công thức:

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^0 0 \cdot dx + \int_0^4 f(x)dx + \int_4^{+\infty} 0 \cdot dx = \int_0^4 c(4x - x^2)dx = c \left(\frac{4x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^4 \\ &= c(2 \cdot 4^2 - \frac{4^3}{3}) = c \frac{3 \cdot 2 \cdot 4^2 - 4 \cdot 4^2}{3} = c \cdot \frac{32}{3} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow c = \frac{3}{32}$$

Do đó:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x)dx = \int_0^4 x \cdot \frac{3}{32} (4x - x^2)dx = \frac{3}{32} \int_0^4 (4x^2 - x^3)dx = \frac{3}{32} \left[4 \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^4 \\ &= \frac{3}{32} \left[\frac{4^4}{3} - \frac{4^4}{4} \right] = \frac{3}{2 \cdot 4^2} \frac{4 \cdot 4^4 - 3 \cdot 4^4}{3 \cdot 4} = \frac{4^4}{2 \cdot 4^3} = 2 \end{aligned}$$

Vậy, $E(X) = 2$.

18. PHƯƠNG SAI

Định nghĩa: *Phương sai (độ lệch bình phương trung bình) của biến ngẫu nhiên X , kí hiệu $\text{Var}(X)$ (hay $V(x)$ hoặc $D(X)$) được xác định bởi công thức:*

$$\text{Var}(X) = E\{[X - E(X)]^2\}$$

-Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc có thể nhận các giá trị là $x_1, x_2, \dots, x_n$ với các xác suất tương ứng là $p_1, p_2, \dots, p_n$ thì:

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^n [x_i - E(X)]^2 \cdot p_i$$

-Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất là $f(x)$ thì:

$$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)]^2 f(x) dx$$

***Chú ý:** Trong thực tế ta thường tính phương sai bằng công thức:

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

18. PHƯƠNG SAI

Ví dụ 33: Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc có bảng phân phối xác suất sau:

X	1	3	5
$P(X)$	0,1	0,4	0,5

Tìm phương sai của X .

Giải:

Ta có:

$$+E(X) = \sum_1^n x_i * p_i = 1*0.1 + 3*0.4 + 5*0.5 = 3,8.$$

$$+Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \sum_1^n [x_i - E(X)]^2 * P_i$$

$$= (1 - 3.8)^2 * 0.1 + (3 - 3.8)^2 * 0.4 + (5 - 3.8)^2 * 0.5 = 1,76.$$

19. PHÂN PHỐI NHỊ THỨC

Định nghĩa: Biến ngẫu nhiên rời rạc có thể nhận giá trị $0, 1, 2, \dots, n$ với các xác suất tương ứng được tính theo công thức Bernoulli là:

$$\boxed{P(X = k) = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}}, \text{ được gọi là có phân phối nhị thức với tham số } n \text{ và } p$$

Biến ngẫu nhiên X có phân phối nhị thức là $X \in B(n; p)$ hay $X \sim B(n; p)$

Công thức: Với h là số nguyên dương thỏa $h \leq n - k$ thì:

$$P(k \leq X \leq k + h) = P_k + P_{k+1} + \dots + P_{k+h} \quad \text{với} \quad P_k = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

19. PHÂN PHỐI NHỊ THỨC

Ví dụ 34: Tỷ lệ phế phẩm trong 1 lô hàng là 3%. Lấy ngẫu nhiên lần lượt 100 sản phẩm ra để kiểm tra. Tính xác suất để:

- a) Có 3 phế phẩm.
- b) Có không quá 3 phế phẩm.

Giải:

Mỗi lần kiểm tra một sản phẩm là thực hiện một phép thử. Do đó lấy lần lượt 100 sản phẩm ra để kiểm tra, ta xem như thực hiện 100 phép thử độc lập, khi đó $n = 100$.

Gọi A là biến cố sản phẩm lấy ra là phế phẩm

$$P(A) = p = 3\% = 0,03$$

Gọi X là số phế phẩm có trong 100 sản phẩm lấy ra, có $X \in [0;100]$, X là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc $\Rightarrow X \in B(100; 0,03)$

$$\text{a) } P(X = 3) = C_{100}^3 (0,03)^3 (0,97)^{97}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } P(0 \leq X \leq 3) &= p_0 + p_1 + p_2 + p_3 = \\ &C_{100}^0 \cdot (0,03)^0 \cdot (0,97)^{100} + C_{100}^1 \cdot (0,03)^1 \cdot (0,97)^{99} + C_{100}^2 \cdot (0,03)^2 \cdot (0,97)^{98} + C_{100}^3 \cdot (0,03)^3 \cdot (0,97)^{97} \\ &= 0,647 \end{aligned}$$

19. PHÂN PHỐI NHỊ THỨC

** Nhận xét: Trong phân phối nhị thức, nếu n khá lớn và xác suất p không quá gần 0 và 1 thì ta có công thức xấp xỉ sau:*

$$P(X = k) = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k} \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} f\left(\frac{k - np}{\sqrt{npq}}\right) \text{ với } f(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}}$$

được gọi là **công thức địa phương Laplace**.

20. PHÂN PHỐI POISSON

Công thức: Giả sử X là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức với tham số n và p . Khi n khá lớn và $np = \lambda$ (hằng số) thì từ công thức Bernoulli, ta có:

$$P(X = k) = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k} \approx e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}, \text{ được gọi là công thức Poisson.}$$

Bảng phân phối xác suất:

X	0	1	...	k	...
P	$e^{-\lambda}$	$\lambda \cdot e^{-\lambda}$	...	$e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$	...

Định nghĩa: Biến ngẫu nhiên rời rạc X có thể nhận một trong các giá trị $0, 1, 2, \dots, n$ với các xác suất tương ứng được tính theo công thức Poisson được gọi là có phân phối Poisson với tham số là λ , kí hiệu là $X \in P(\lambda)$ hay $X \sim P(\lambda)$

***Chú ý:** $P(k \leq X \leq k+h) = P_k + P_{k+1} + \dots + P_{k+h}$ với $P_k = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$.

20. PHÂN PHỐI POISSON

Ví dụ 35: Một nhà máy dệt có 1000 ống sợi. Xác suất để trong 1 giờ máy hoạt động có một ống sợi bị đứt là 0,002. Tính xác suất để trong 1 giờ máy hoạt động:

- Có 2 ống sợi bị đứt.
- Có không quá 2 ống sợi bị đứt.

Giải:

Vì n khá lớn $n = 1000$; $p = 0,002 \Rightarrow np = 2$.

Việc quan sát ống sợi xem như là một phép thử, mà ta có $n = 1000$ ống sợi nên có 1000 phép thử độc lập.

Gọi A là biến cố ống sợi bị đứt,

X là số ống sợi bị đứt trong 1 giờ máy hoạt động,

$$p = P(A) = 0,002 \Rightarrow X \in B(1000; 0,002)$$

vì n khá lớn và $np = 2 = \lambda$ (hằng số) $\Rightarrow X \in P(2)$

$$\text{a) Ta cần tính } P(X = 2) = e^{-2} \cdot \frac{2^2}{2!} = 0,2707.$$

b) Xác suất để có không quá 2 ống sợi bị đứt là $P(0 \leq X \leq 2)$

Ta có: $P(0 \leq X \leq 2) = p_0 + p_1 + p_2$, trong đó:

$$p_0 = P(X=0) = \frac{2^0}{0!} \cdot e^{-2}; \quad p_1 = P(X=1) = \frac{2^1}{1!} \cdot e^{-2}; \quad p_2 = P(X=2) = \frac{2^2}{2!} \cdot e^{-2}$$

Vậy ta được: $P(0 \leq X \leq 2) = (1+2+2)e^{-2} = 0,6808$.

21. PHÂN PHỐI CHUẨN

Định nghĩa: Biến ngẫu nhiên liên tục X nhận giá trị từ $-\infty$ đến $+\infty$ với hàm mật độ xác

suất:
$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

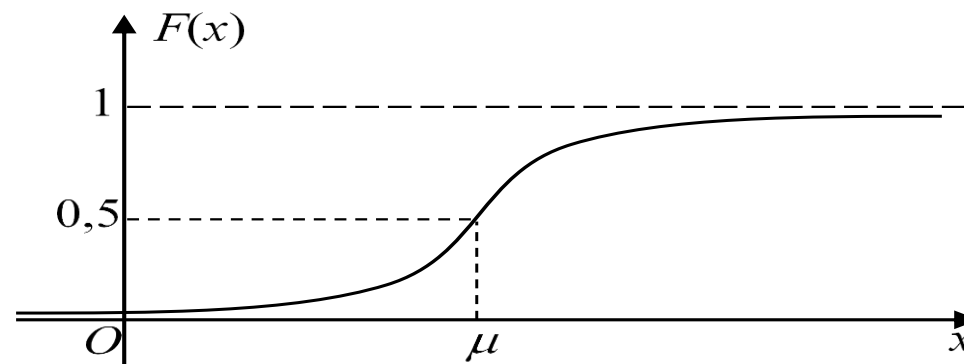
Trong đó: μ là hằng số, $0 < \sigma$: hằng số, $-\infty < x < +\infty$, được gọi là có luật phân phối chuẩn với tham số μ, σ .

$$X \in N(\mu; \sigma^2) \text{ hay } X \sim N(\mu; \sigma^2).$$

Hàm phân phối xác suất $F(x)$ dạng:

$$F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$

Đồ thị hàm $F(x)$ có tâm đối xứng: $(\mu; 0,5)$



Các tham số đặc trưng: $\text{Mode}(X) = \mu$; $E(X) = \mu$; $\text{Var}(X) = \sigma^2$

21. PHÂN PHỐI CHUẨN

Ví dụ 36: Cho $X \in N(5; 9)$. Hãy viết hàm mật độ xác suất $f(x)$ và xác định các đặc trưng số: $E(X)$, $Var(X)$, $\sigma(X)$, $Mode(X)$.

Giải:

$$\text{Ta có: } X \in N(5;9) \Rightarrow \begin{cases} \mu = 5 \\ \sigma = \sqrt{9} = 3 \end{cases}$$

$$\text{Hàm mật độ } f(x): f(x) = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-5)^2}{18}}.$$

$$Mode(X) = 5; E(X) = 5; Var(X) = 9; \sigma(X) = 3.$$

22. PHÂN PHỐI MŨ

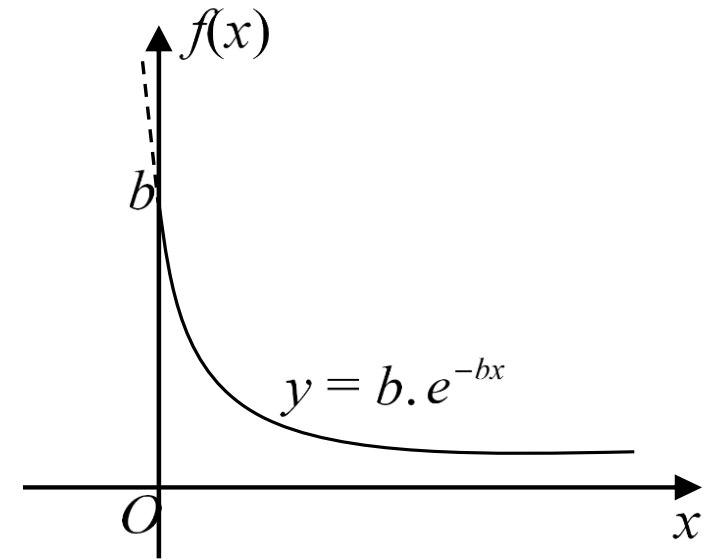
Định nghĩa: Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ b.e^{-bx}, & x \geq 0 \end{cases} \quad (b > 0)$$

được gọi là có luật phân phối mũ với tham số b .

Kí hiệu: $X \in E(b)$ hay $X \sim E(b)$.

Đồ thị hàm $f(x)$:



22. PHÂN PHỐI MŨ

Hàm phân phối xác suất:

Ta có: $F(x) = \int_{-\infty}^x f(z)dz$

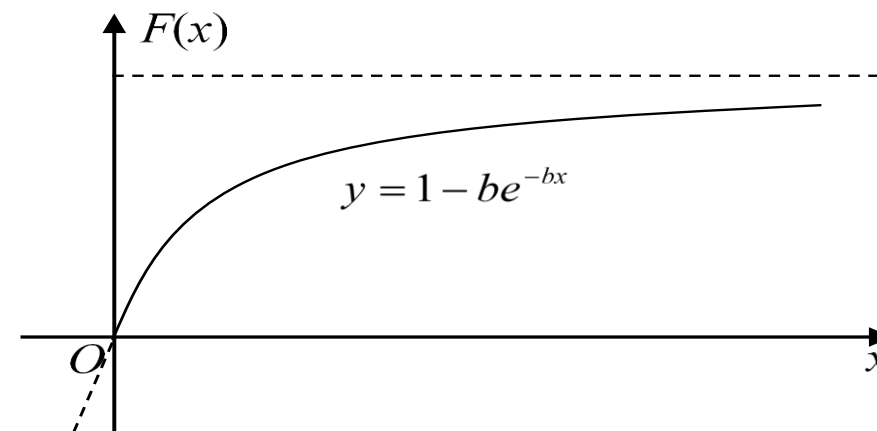
✓ $x < 0$: $F(x) = \int_{-\infty}^x 0dz = 0$

✓ $x \geq 0$: $F(x) = \int_0^x b \cdot e^{-bz} dz = \left(-e^{-bz}\right)\Big|_0^x = 1 - e^{-bx}$

Vậy ta có:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-bx}, & x \geq 0 \end{cases} \quad (b > 0)$$

Đồ thị hàm $F(x)$:



Các tham số đặc trưng: $E(X) = \frac{1}{b}$; $\text{Var}(X) = \frac{1}{b^2}$

22. PHÂN PHỐI MŨ

Ví dụ 37: Giả sử tuổi thọ (tính bằng năm) của 1 mạch điện tử trong máy tính là biến ngẫu nhiên có luật phân phối mũ với kỳ vọng là 6,25. Thời gian bảo hành của mạch điện tử này là 5 năm. Hỏi có bao nhiêu % mạch điện tử bán ra phải thay thế trong thời gian bảo hành?

Giải:

Gọi X là tuổi thọ của mạch điện tử.

Ta có: $E(X) = 6,25$.

Mặt khác: $E(X) = \frac{1}{b} = 6,25 \Rightarrow b = \frac{1}{6,25}$

Hàm phân phối xác suất của X :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x < 0 \\ 1 - e^{-bx} & \text{khi } x \geq 0 \end{cases}$$

Suy ra: $P(X \leq 5) = F(5) = 1 - e^{-b \cdot 5} = 1 - e^{-\frac{1}{6,25} \cdot 5} = 1 - e^{-0,8} = 1 - 0,449 = 0,551$

Vậy có khoảng 55,1% mạch điện tử bán ra phải thay thế trong thời gian bảo hành.

23. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

1. Phương pháp

Giả sử biến ngẫu nhiên X có tham số đặc trưng θ chưa biết. Ước lượng tham số θ là dựa vào mẫu ngẫu nhiên $W_X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, chọn thống kê $G = G(X_1, X_2, \dots, X_n)$ để ước lượng θ (dự đoán θ).

Dùng hai phương pháp để ước lượng:

+Phương pháp ước lượng điểm: Chỉ ra $\theta = \theta_0$ nào đó để ước lượng.

+Phương pháp ước lượng khoảng: Chỉ ra khoảng (θ_1, θ_2) chứa θ sao cho:

$$P(\theta_1 < \theta < \theta_2) = 1 - \alpha \quad (\text{với } \alpha \text{ là độ tin cậy cho trước})$$

Ước lượng điểm cho đặc trưng số θ là chỉ ra một giá trị θ_0 (chính xác hoặc gần đúng) của θ . Giá trị θ_0 được tìm như sau:

-Từ đại lượng ngẫu nhiên gốc X ta lập mẫu ngẫu nhiên $W_X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ kích thước n .

-Chọn thống kê $G(X_1, X_2, \dots, X_n)$ thích hợp làm hàm ước lượng cho θ .

-Thực hiện phép thử ta được mẫu cụ thể $w_x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, thay thế các giá trị $x_1, x_2, \dots, x_n$ vào hàm ước lượng G , tính được giá trị G_0 , là giá trị của thống kê G tương ứng với mẫu cụ thể $w_x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$

-Lấy $\theta_0 = G_0$ là giá trị ước lượng cần tìm của θ .

23. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

2. Ước lượng trung bình

Giả sử tổng thể có trung bình $E(X) = \mu$ chưa biết, ước lượng trung bình là ta chỉ ra khoảng (μ_1, μ_2) chứa μ sao cho xác suất $P(\mu_1 < \mu < \mu_2) = 1 - \alpha$

Từ X lập mẫu ngẫu nhiên $W_X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ và xét các trường hợp sau:

a) Trường hợp: $\text{Var}(X) = \sigma^2$ đã biết và $n \geq 30$ (hoặc $n < 30$ và X có phân phối chuẩn)

Chọn thống kê: $Z = \frac{(\bar{X} - \mu) \cdot \sqrt{n}}{\sigma} \sim N(0, 1)$

Trong đó: $\mu = E(X)$ chưa biết, $\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$ đã biết,

$\bar{X}$ là thống kê nhận giá trị bằng trung bình mẫu; $N(0; 1)$: phân phối chuẩn tắc.

$$P\left(U_{1-\frac{\alpha}{2}} < Z = \frac{(\bar{X} - \mu) \sqrt{n}}{\sigma} < U_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha$$

Trong đó: $U_{\frac{\alpha}{2}}, U_{1-\frac{\alpha}{2}}$ lần lượt là phân vị chuẩn tắc mức xác suất $\frac{\alpha}{2}, 1 - \frac{\alpha}{2}$.

$$P\left(\bar{X} - U_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + U_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

Trong đó: $\mu_1 = \bar{x} - \varepsilon$; $\mu_2 = \bar{x} + \varepsilon$; với độ chính xác ε là: $\varepsilon = U_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

23. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

Ví dụ: Khối lượng sản phẩm là đại lượng ngẫu nhiên X có luật phân phối chuẩn, biết rằng phương sai $\sigma^2 = 4g$. Kiểm tra 25 sản phẩm, tính được trung bình mẫu $\bar{x} = 20g$.

Hãy tính khoảng ước lượng trung bình của khối lượng sản phẩm với độ tin cậy 95%.

Giải

Đặt $\mu = E(X)$ chưa biết.

Chọn thống kê $Z = \frac{(\bar{X} - \mu)\sqrt{n}}{\sigma} \in N(0,1)$ để ước lượng trung bình μ , trong đó: $\sigma = 2g$, $n = 25$, $\bar{x} = 20g$.

Độ tin cậy $1 - \alpha = 95\% = 0,95 \rightarrow \frac{1-\alpha}{2} = \frac{0,95}{2} = 0,475 \rightarrow U_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$ (tra bảng)

Do đó: $\varepsilon = U_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1,96 \cdot \frac{2}{\sqrt{25}} = 0,784$

Suy ra: $\mu_1 = 20 - 0,784 = 19,216$; $\mu_2 = 20 + 0,784 = 20,784$

Vậy: khoảng ước lượng trung bình khối lượng sản phẩm với độ tin cậy 95% là $(19,216; 20,784)$ (gam).

23. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

b) Trường hợp : $\text{Var}(X) = \sigma^2$ chưa biết và $n \geq 30$

Chọn thống kê: $Z = \frac{(\bar{X} - \mu) \cdot \sqrt{n}}{S} \sim N(0,1)$

Trong trường hợp $n \geq 30$, ta dùng ước lượng S^2 thay cho σ^2

Lập luận hoàn toàn tương tự như trên. Khi đó, ta cũng tìm được các khoảng ước lượng là

$$(\mu_1, \mu_2) = (\bar{x} - \varepsilon, \bar{x} + \varepsilon) \text{ với } \varepsilon = z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

23. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

***)Bảng tra công thức tính sau:**

$$\varphi(U = 1.96) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{(-\frac{U^2}{2})}$$

$$= 1/(\text{math.sqrt}(2*3.14))*\text{math.exp}(-(1.96)**2/2) = 0.05;$$

Vậy, $U = 1.96$;

23. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

Ví dụ : Khảo sát chiều cao của cây cùng độ tuổi thu được kết quả như sau :

Chiều cao (cm)	Số cây
< 180	3
180 – 190	12
190 – 200	35
200 – 210	70
210 – 220	62
220 – 230	32
> 230	6

Hãy ước lượng trung bình chiều cao cây với độ tin cậy 99%.

23. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

Giải

Chọn thống kê: $Z = \frac{(\bar{X} - \mu) \cdot \sqrt{n}}{S} \sim N(0,1)$ để ước lượng trung bình μ .

Trong đó: $n = 220$,

$\bar{X}$, S lần lượt là thống kê nhận giá trị trung bình mẫu và độ lệch tiêu chuẩn điều chỉnh mẫu.

Khoảng ước lượng trung bình μ là (μ_1, μ_2) trong đó :

$$\mu_1 = \bar{x} - \varepsilon \quad ; \quad \mu_2 = \bar{x} + \varepsilon \quad \text{với} \quad \varepsilon = z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Với mẫu cho trong bảng trên, các khoảng chiều cao được thay thế bởi điểm giữa, riêng khoảng < 180 được thay thế bởi 175cm, còn khoảng > 230 được thay thế bởi 235cm. Ta tính được $\bar{x} = 208,455\text{cm}$; $s' = 12,233$.

23. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

Ta tính được $\bar{x} = 208,455\text{cm}$; $s' = 12,23$;

Trong đó:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i n_i$$

$$= (175*3 + 185*12 + 195*35 + 205*70 + 215*62 + 225*32 + 235*6) / 220$$

$$= \mathbf{208.45};$$

$$+ \hat{s}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 n_i$$

$$= ((175-208.45)**2*3 + (185-208.45)**2*12 + (195-208.45)**2*35 + (205-208.45)**2*70 + (215-208.45)**2*62 + (225-208.45)**2*32 + (235-208.45)**2*6) / 220 \approx 149$$

$$+ s' \approx \mathbf{12.23};$$

23. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

Trong đó: $\bar{X} = \frac{1}{n} (X_1 + X_2 + \dots + X_n)$, được gọi là trung bình mẫu;

$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, gọi là phương sai mẫu đã hiệu chỉnh;

Với độ tin cậy: $1 - \alpha = 99\% \Rightarrow \frac{1-\alpha}{2} = 0,495 \Rightarrow z_{\frac{\alpha}{2}} = 2,58$

Do đó: $\varepsilon = z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 2,58 \cdot \frac{12,233}{\sqrt{220}} = 2,128 \text{ (cm)}$

Suy ra: $\mu_1 = 208,455 - 2,128 = 206,327 \text{ (cm)}$

$\mu_2 = 208,455 + 2,128 = 210,583 \text{ (cm)}$

Vậy: khoảng ước lượng trung bình chiều cao của cây với độ tin cậy 99% là (206,327 cm; 210,583 cm).

23. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

***BT 01:** *Khảo sát chiều cao của cây cùng độ tuổi thu được kết quả như sau :*

<i>Chiều cao (cm)</i>	<i>Số cây</i>
< 170	3
$170 - 180$	12
$180 - 190$	35
$190 - 200$	60
$200 - 210$	52
$210 - 220$	32
> 220	6

Hãy ước lượng trung bình chiều cao cây, với độ tin cậy 95% (cho biết: $U_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$)

23. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

Giải:

Với mẫu cho trong bảng trên, các khoảng chiều cao được thay thế bởi điểm giữa, riêng khoảng < 170 được thay thế bởi 165cm, còn khoảng > 220 được thay thế bởi 225cm. Ta tính được:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i n_i = (165*3 + 175*12 + 185*35 + 195*60 + 205*52 + 215*32 + 225*6) / 200$$

$$= 198.3 \text{ cm};$$

$$s' = 12.69;$$

$$s'^2 = ((165-198.3)**2*3 + (175-198.3)**2*12 + (185-198.3)**2*35 + (195-198.3)**2*60 + (205-198.3)**2*52 + (215-198.3)**2*32 + (225-198.3)**2*6) / 200$$

$$= 161.11;$$

23. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

Độ tin cậy: $1 - \alpha = 95\% \Rightarrow \frac{1-\alpha}{2} = 0,475 \Rightarrow U_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$ (bảng tra);

$$\varepsilon = U_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s'}{\sqrt{n}} = 1,96 \cdot \frac{12,69}{\sqrt{200}} = 1,758;$$

Suy ra: $\mu_1 = 198.3 - 1,758 = 196.5$ (cm);

$$\mu_2 = 198.3 + 1,758 = 200.06$$
 (cm);

Vậy, khoảng UL trung bình với độ tin cậy 95% là: (196.5 cm; 200.06 cm).

23. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

Ví dụ: Giả sử biến X ở tổng thể có phân phối chuẩn với kì vọng chưa biết μ khi $\sigma^2 = 4$. Từ một mẫu có kích thước $n = 16$ ta tìm được $\bar{X} = 12$.

Với độ tin cậy $P=0,95$, hãy tìm ước lượng khoảng của μ .

Giải:

Ta có: $1-P = 0,05 = \alpha$; $U_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$ (tra bảng);

$$\bar{X} - U_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 12 - 1,96 \cdot 0,5 = 11,02;$$

$$\bar{X} + U_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 12 + 1,96 \cdot 0,5 = 12,98;$$

Vậy khoảng tin cậy của μ với độ tin cậy $P=0,95$ là

$$(\bar{X} - U_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{X} + U_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) = (11.02, 12.98).$$

23. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

Ví dụ: Khối lượng sản phẩm là đại lượng ngẫu nhiên X có luật phân phối chuẩn, biết rằng phương sai $\sigma^2 = 4g$. Kiểm tra $n = 25$ sản phẩm, tính được trung bình mẫu $\bar{x} = 20g$. Hãy tìm ước lượng khoảng của μ với độ tin cậy $P = 95\%$.

Giải

Đặt $\mu = E(X)$ chưa biết.

Chọn thống kê $Z = \frac{(\bar{X} - \mu)\sqrt{n}}{\sigma} \in N(0,1)$ để ước lượng trung bình μ , trong đó:

$$\sigma = 2g, n = 25, \bar{x} = 20g$$

$$1 - P = 0,05 = \alpha; U_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96 \text{ (tra bảng);}$$

$$\bar{X} - U_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 20 - 1,96 \cdot \frac{2}{\sqrt{25}} =$$

$$\bar{X} + U_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 20 + 1,96 \cdot \frac{2}{\sqrt{25}} =$$

Vậy, khoảng ước lượng trung bình khối lượng sản phẩm với độ tin cậy 95% là:
(19,216; 20,784) (gam)

24. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ

1. Phương pháp kiểm định giả thuyết thống kê:

Các bước kiểm định một giả thuyết thống kê với mức ý nghĩa α khá nhỏ:

a) *Giả thuyết (H_0) và đối thuyết (H_1) căn cứ vào yêu cầu thực tế.*

b) *Chọn thống kê $G(G_1, G_2, \dots, G_n)$ sao cho nếu giả thuyết (H_0) đúng thì thống kê G có luật phân phối xác định.*

c) *Dựa vào luật phân phối xác suất của G , tìm miền W_α sao cho:*

$$P(G \in W_\alpha / (H_0): \text{đúng}) = \alpha$$

$$P(G \notin W_\alpha) = 1 - \alpha$$

Miền W_α được gọi là miền bác bỏ của giả thuyết (H_0); $1 - \alpha$ được gọi là độ tin cậy của ước lượng.

d) *Kết luận:*

+ Nếu $G \in W_\alpha$: giả thuyết (H_0) bị bác bỏ và đối thuyết (H_1) được chấp nhận.

+ Nếu $G \notin W_\alpha$: chấp nhận giả thuyết (H_0).

24. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ

2. Kiểm định trung bình:

Cho đại lượng ngẫu nhiên X có trung bình $E(X) = \mu$ chưa biết.

Giả thuyết kiểm định là $(H_0): \mu = \mu_0$ và

$$(H_1): \mu \neq \mu_0$$

a) Trường hợp 1: $\text{Var}(X) = \sigma^2$ đã biết và $n \geq 30$ (hoặc $n < 30$, X có phân phối chuẩn)

Chọn thống kê:
$$Z = \frac{(\bar{X} - \mu) \cdot \sqrt{n}}{\sigma}$$

Nếu (H_0) đúng thì Z có phân phối chuẩn tắc, tức là $Z \sim N(0; 1)$.

Với mức ý nghĩa α cho trước, tìm được miền bác bỏ W_α :

Nếu $(H_1): \mu \neq \mu_0$ thì
$$W_\alpha = (-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$$

Với mẫu cụ thể, ta tính được giá trị quan sát là:
$$Z_0 = \frac{(\bar{X} - \mu_0) \cdot \sqrt{n}}{\sigma}$$

Kết luận: + Nếu $Z_0 \in W_\alpha$: bác bỏ giả thuyết (H_0) , chấp nhận đối thuyết (H_1)

+ Nếu $Z_0 \notin W_\alpha$: chấp nhận giả thuyết (H_0)

24. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ

Ví dụ: Khối lượng sản phẩm của đại lượng ngẫu nhiên X có trung bình theo qui định $\mu = 100\text{g}$, độ lệch chuẩn $\sigma = 0,8\text{g}$. Sau một thời gian sản xuất, người ta nghi ngờ khối lượng sản phẩm được sản xuất ra không ổn định. Kiểm tra 60 sản phẩm tính được trung bình mẫu $\bar{x} = 100,2\text{g}$. Với độ tin cậy 95%, hãy kết luận về nghi ngờ trên.

24. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ

Giải

Xét giả thuyết (H_0): $\mu = 100\text{g}$;

(H_1): $\mu \neq 100\text{g}$

Chọn thống kê $Z = \frac{(\bar{X} - \mu) \cdot \sqrt{n}}{\sigma}$ làm tiêu chuẩn kiểm định cho giả thuyết (H_0).

Trong đó: $\sigma = 0,8\text{g}$, $m_0 = 100\text{g}$, $n = 60$; $\bar{x} = 100,2\text{g}$,

Giả thuyết (H_0) đúng thì $Z \in N(0; 1)$

Độ tin cậy 95% , nên $1 - \alpha = 0,95$

Miền bác bỏ: $W_\alpha = (-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty) = (-\infty; -1,96) \cup (1,96; +\infty)$

(Cho biết: $U_{\frac{\alpha}{2}} = U_{0.025} = 1,96$; Phụ lục Bảng 5: giá trị tới hạn chuẩn U_α)

Với mẫu đã cho: $n = 60$, $\bar{x} = 100,2\text{g}$, giá trị quan sát thực tế của U là:

$$U_0 = \frac{(\bar{x} - \mu_0) \sqrt{n}}{\sigma} = \frac{(100,2 - 100) \sqrt{60}}{0,8} = 1,93$$

Kết luận: $U_0 \notin W_\alpha \Rightarrow$ Chấp nhận (H_0).

Vậy, điều nghi ngờ khối lượng sản phẩm được sản xuất không ổn định là không chính xác.

24. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ

b) Trường hợp 2: $\text{Var}(X) = \sigma^2$ chưa biết và $n \geq 30$

Chọn thống kê:
$$Z = \frac{(\bar{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{S}$$

Nếu (H_0) đúng thì Z có phân phối chuẩn tắc tức là $Z \sim N(0 ; 1)$.

Với mức ý nghĩa α cho trước, tìm được miền bác bỏ W_α :

Nếu $(H_1): \mu \neq \mu_0$ thì
$$W_\alpha = (-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$$

Với mẫu cụ thể, ta tính được giá trị quan sát là:
$$Z_0 = \frac{(\bar{x} - \mu_0)\sqrt{n}}{s}$$

Kết luận: +Nếu $Z_0 \in W_\alpha$: bác bỏ giả thuyết (H_0) , chấp nhận đối thuyết (H_1)

+Nếu $Z_0 \notin W_\alpha$: chấp nhận giả thuyết (H_0)

24. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ

3. Kiểm định về tỉ lệ:

Giả sử tổng thể có hai loại phần tử (phần tử có tính chất A và không có tính chất A). Gọi p là tỉ lệ phần tử có tính chất A của tổng thể.

Giả thuyết về kiểm định (H_0): $p = p_0$. Khi đó, (H_0) sẽ nhận đối thuyết tương ứng là:

$$(H_1): p \neq p_0$$

Chọn thống kê:
$$Z = \frac{(f - p_0)\sqrt{n}}{\sqrt{p_0 q_0}}$$

Nếu (H_0) đúng thì Z có phân phối chuẩn tắc tức là $Z \sim N(0; 1)$.

Với mức ý nghĩa α cho trước, miền bác bỏ W_α tương ứng:

$$\text{Nếu } (H_1): p \neq p_0 \text{ thì } W_\alpha = (-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$$

Giá trị quan sát là:
$$Z_0 = \frac{(f - p_0)\sqrt{n}}{\sqrt{p_0 q_0}}, \text{ với } f \text{ là tỉ lệ phần tử có tính chất A.}$$

Kết luận: +Nếu $Z_0 \in W_\alpha$: bác bỏ giả thuyết (H_0), chấp nhận đối thuyết (H_1)

+Nếu $Z_0 \notin W_\alpha$: chấp nhận (H_0)

24. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ

Ví dụ: Tỷ lệ phế phẩm của máy là $p = 5\%$. Sau khi cải tiến kỹ thuật, kiểm tra 400 sản phẩm có 12 phế phẩm. Với độ tin cậy 95%, có thể kết luận việc cải tiến kỹ thuật có chính xác hay không?

Giải

Xét giả thuyết (H_0): $p = 0,05$;

(H_1): $p \neq 0,05$.

Chọn thống kê: $Z = \frac{(f - p)\sqrt{n}}{\sqrt{pq}}$ làm tiêu chuẩn kiểm định giả thuyết (H_0).

Trong đó: $p_0 = 0,05$, $q_0 = 1 - 0,05 = 0,95$, $n = 400$, f là thống kê nhận giá trị bằng tỉ lệ mẫu. Độ tin cậy 95% nên $1 - \alpha = 0,95$.

(Bảng tra $U_{\frac{\alpha}{2}} = U_{0.025} = 1,96$ – Bảng 5: giá trị tới hạn chuẩn U_{α})

Miền bác bỏ : $W_{\alpha} = (-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty) = (-\infty; -1,96) \cup (1,96; +\infty)$

Với mẫu có kích thước $n = 400$ và tỉ lệ mẫu $f = \frac{12}{400} = 0,03$

$$Z_0 = \frac{(0,03 - 0,05)\sqrt{400}}{\sqrt{(0,05)(0,95)}} = -1,835$$

Kết luận: $Z_0 \notin W_{\alpha} \Rightarrow$ Chấp nhận giả thuyết (H_0).

24. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ

Ví dụ: Xét nghiệm 1000 mẫu máu của những người dân ở vùng Tây Nguyên ta thấy có 232 mẫu máu có ký sinh trùng sốt rét.

Hãy kiểm định :

$$H_0: p = 0,2$$

$$H_1: p \neq 0,2, \text{ mức ý nghĩa } \alpha = 0,05.$$

Giải

Xét giả thuyết (H_0): $p = 0,2$;

$$(H_1): p \neq 0,2.$$

Chọn thống kê: $Z = \frac{(f - p)\sqrt{n}}{\sqrt{pq}}$ làm tiêu chuẩn kiểm định giả thuyết (H_0).

Trong đó: $p_0 = 0,2$, $q_0 = 1 - 0,2 = 0,8$, $n = 1000$, ($f = \frac{n_A}{n} = 232/1000$) f là thống kê nhận giá trị bằng tỉ lệ mẫu. Độ tin cậy 95% nên $1 - \alpha = 0,95$.

(Bảng tra $U_{\frac{\alpha}{2}} = U_{0.025} = 1,96$ – Bảng 5: giá trị tới hạn chuẩn U_{α})

$$\text{Miền bác bỏ : } W_{\alpha} = (-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty) = (-\infty; -1,96) \cup (1,96; +\infty)$$

Với mẫu có kích thước $n = 1000$ và tỉ lệ mẫu $f = 232/1000 = 0,232$

$$Z_0 = \frac{(0,232 - 0,2)\sqrt{1000}}{\sqrt{0,2 \times 0,8}} = 2,53$$

Kết luận: $Z_0 \in W_{\alpha}$: Bác bỏ giả thuyết (H_0), chấp nhận (H_1).



ÔN TẬP KẾT THÚC MÔN HỌC – XSTK UD

1. Khối lượng sản phẩm là đại lượng ngẫu nhiên X có luật phân phối chuẩn, biết rằng phương sai $\sigma^2 = 9g$. Kiểm tra 16 sản phẩm, tính được trung bình mẫu $\bar{x} = 30g$. Hãy tìm khoảng ước lượng trung bình của khối lượng sản phẩm với độ tin cậy 95% (cho biết : $U_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$)

ÔN TẬP KẾT THÚC MÔN HỌC – XSTK UD

Giải:

Đặt $\mu = E(X)$ chưa biết.

Chọn thống kê $Z = \frac{(\bar{X} - \mu)\sqrt{n}}{\sigma} \in N(0,1)$ để ước lượng trung bình μ ,

trong đó: $\sigma = 9g$, $n = 16$, $\bar{x} = 30g$

Độ tin cậy $1 - \alpha = 95\% = 0,95 \rightarrow \frac{1-\alpha}{2} = \frac{0,95}{2} = 0,475 \rightarrow U_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$ (tra bảng)

Do đó: $\varepsilon = Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} =$

Suy ra: $\mu_1 = \bar{x} - \varepsilon$; $\mu_2 = \bar{x} + \varepsilon$;

Vậy, khoảng ước lượng trung bình khối lượng sản phẩm với độ tin cậy 95% là $(\dots; \dots)$ (gam).

ÔN TẬP KẾT THÚC MÔN HỌC – XSTK UD

2. Khảo sát chiều cao của cây cùng độ tuổi thu được kết quả như sau :

Chiều cao (cm)	Số cây
< 180	3
180 – 190	12
190 – 200	35
200 – 210	70
210 – 220	62
220 – 230	32
> 230	6

Hãy ước lượng trung bình chiều cao cây với độ tin cậy 99% (cho biết:

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = Z_{0,495} = 2,58).$$

ÔN TẬP KẾT THÚC MÔN HỌC – XSTK UD

Chọn thống kê: $Z = \frac{(\bar{X} - \mu) \cdot \sqrt{n}}{S} \sim N(0,1)$ để ước lượng trung bình μ .

$\bar{X}$, S lần lượt là thống kê nhận giá trị trung bình mẫu và độ lệch tiêu chuẩn điều chỉnh mẫu.

Khoảng ước lượng trung bình μ là (μ_1, μ_2) trong đó : $n=220$

$$\mu_1 = \bar{x} - \varepsilon \quad ; \quad \mu_2 = \bar{x} + \varepsilon \quad \text{với} \quad \varepsilon = z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Với mẫu cho trong bảng trên, các khoảng chiều cao được thay thế bởi điểm giữa, riêng khoảng < 180 được thay thế bởi 175cm, còn khoảng > 230 được thay thế bởi 235cm. Ta tính:

$$\begin{aligned} +\bar{X} &= \frac{1}{n} (X_1 + X_2 + \dots + X_n) = \\ (175+185+195+205+215+225+235)/7 &= 205 \\ +S^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \\ ((175-205)**2 + (185-205)**2 + (195-205)**2 + (205-205)**2 + (215-205)**2 \\ +(225-205)**2 +(235-205)**2)/6 &= 466.66; \\ S &= 21.6 \end{aligned}$$

$$\text{Với độ tin cậy: } 1 - \alpha = 99\% \Rightarrow \frac{1-\alpha}{2} = 0,495 \Rightarrow z_{\frac{\alpha}{2}} = 2,58 \text{ (bảng tra)}$$

$$\text{Do đó: } \varepsilon = Z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} = 2,58 \cdot \frac{21,6}{\sqrt{220}} = 3,75 \text{ (cm)}$$

$$\text{Suy ra: } \mu_1 = 201.24 \text{ (cm); } \mu_2 = 208.75 \text{ (cm)}$$

Vậy, khoảng ước lượng trung bình chiều cao của cây với độ tin cậy 99% là $(201,24 ; 208,75 \text{ cm})$.

ÔN TẬP KẾT THÚC MÔN HỌC – XSTK UD

3. Khối lượng sản phẩm của đại lượng ngẫu nhiên X có trung bình theo qui định $\mu = 100\text{g}$, độ lệch chuẩn $\sigma = 0,8\text{g}$. Sau một thời gian sản xuất, người ta nghi ngờ khối lượng sản phẩm được sản xuất ra không ổn định. Kiểm tra 60 sản phẩm tính được trung bình mẫu $\bar{x} = 100,2\text{g}$. Với độ tin cậy 95%, hãy kết luận về nghi ngờ trên (cho biết: $U_{\frac{\alpha}{2}} = U_{0.025} = 1,96$).

ÔN TẬP KẾT THÚC MÔN HỌC – XSTK UD

Xét giả thuyết (H_0): $\mu = 100g$;

(H_1): $\mu \neq 100g$

Chọn thống kê $Z = \frac{(\bar{X} - \mu) \cdot \sqrt{n}}{\sigma}$ tiêu chuẩn kiểm định cho giả thuyết (H_0).

Trong đó: $\sigma = 0,8g$, $\mu_0 = 100g$, $n = 60$; $\bar{x} = 100,2g$,

Giả thuyết (H_0) đúng thì $Z \in N(0; 1)$

Độ tin cậy 95% , nên $1 - \alpha = 0,95$

Miền bác bỏ: $W_\alpha = (-\infty; -U_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (U_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty) = (-\infty; -1,96) \cup (1,96; +\infty)$

(Cho biết: $U_{\frac{\alpha}{2}} = U_{0.025} = 1,96$; Phụ lục Bảng 5: giá trị tới hạn chuẩn U_α)

Với mẫu đã cho: $n = 60$, $\bar{x} = 100,2g$, giá trị quan sát thực tế của U là:

$$U_0 = \frac{(\bar{x} - \mu_0) \sqrt{n}}{\sigma} = \frac{(100,2 - 100) \sqrt{60}}{0,8} = 1,93$$

Kết luận: $U_0 \notin W_\alpha \Rightarrow$ Chấp nhận (H_0).

ÔN TẬP KẾT THÚC MÔN HỌC – XSTK UD

4. Xét nghiệm 1000 mẫu máu của những người dân ở vùng Tây Nguyên ta thấy có 232 mẫu máu có ký sinh trùng sốt rét.

Hãy kiểm định :

$$H_0: p = 0,2$$

$$H_1: p \neq 0,2, \text{ mức ý nghĩa } \alpha = 0,05 \text{ (Bảng tra } U_{\frac{\alpha}{2}} = U_{0.025} = 1,96)$$



ÔN TẬP KẾT THÚC MÔN HỌC – XSTK UD

Xét giả thuyết $(H_0): p = 0,2;$

$(H_1): p \neq 0,2.$

Chọn thống kê: $Z = \frac{(f - p)\sqrt{n}}{\sqrt{pq}}$ làm tiêu chuẩn kiểm định giả thuyết (H_0) .

Trong đó: $p_0 = 0,2$, $q_0 = 1 - 0,2 = 0,8$, $n = 1000$, $(f = \frac{n_A}{n} = 232/1000)$ f là thống kê nhận giá trị bằng tỉ lệ mẫu. Độ tin cậy 95% nên $1 - \alpha = 0,95$.

(Bảng tra $U_{\frac{\alpha}{2}} = U_{0.025} = 1,96$ – Bảng 5: giá trị tới hạn chuẩn U_{α})

Miền bác bỏ : $W_{\alpha} = (-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty) = (-\infty; -1,96) \cup (1,96; +\infty)$

Với mẫu có kích thước $n = 1000$ và tỉ lệ mẫu $f = 232/1000 = 0,232$

$$Z_0 = \frac{(0,232 - 0,2)\sqrt{1000}}{\sqrt{0,2 \times 0,8}} = 2,53$$

Kết luận: $Z_0 \in W_{\alpha}$: Bác bỏ giả thuyết (H_0) , chấp nhận (H_1) .

ÔN TẬP KẾT THÚC MÔN HỌC – XSTK UD

5. Một phân xưởng sản xuất chi tiết máy có hai máy: Máy I sản xuất 60% sản phẩm của phân xưởng; máy II sản xuất 40% sản phẩm của phân xưởng. Tỷ lệ phế phẩm của máy I là 0,1 và tỷ lệ phế phẩm của máy II là 0,05. Sản phẩm của phân xưởng sau khi sản xuất được đem trộn lẫn với nhau. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm của phân xưởng thì thấy sản phẩm đó là phế phẩm. Tính xác suất để phế phẩm lấy ra do máy I sản xuất.

ÔN TẬP KẾT THÚC MÔN HỌC – XSTK UD

Gọi A_1 là biến cố sản phẩm lấy ra do máy I sản xuất.

A_2 là biến cố sản phẩm lấy ra do máy II sản xuất.

A là biến cố sản phẩm lấy ra là phế phẩm.

$\Rightarrow A_1, A_2$ lập thành nhóm đầy đủ các biến cố.

Theo công thức xác suất toàn phần: $P(A) = P(A_1).P(A|A_1) + P(A_2).P(A|A_2) = 0,08$.

Theo công thức Bayes: $P(A_1 | A) = \frac{P(A_1).P(A|A_1)}{P(A)} = \frac{0,6.0,1}{0,08} = 0,75$.

$$P\left(\frac{A_1}{A}\right) = \frac{P(A_1).P(A|A_1)}{P(A)} =$$

Vậy xác suất để phế phẩm do máy I sản xuất là $P(A_1|A) = 0,75$.



ÔN TẬP KẾT THÚC MÔN HỌC – XSTK UD

6. Cho biến ngẫu nhiên liên tục X , có quy luật phân phối chuẩn $X \sim N(5; 9)$. Hãy viết hàm mật độ xác suất $f(x)$ và xác định các đặc trưng số: $E(X)$, $\text{Var}(X)$, $\sigma(X)$, $\text{Mode}(X)$.

ÔN TẬP KẾT THÚC MÔN HỌC – XSTK UD

Ta có: $X \in N(5;9) \Rightarrow \begin{cases} \mu = 5 \\ \sigma = \sqrt{9} = 3 \end{cases}$

Hàm mật độ $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

nên: $f(x) = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-5)^2}{18}}$.

Đặc trưng số: $\text{Mode}(X) = 5$; $E(X) = 5$; $\text{Var}(X) = 9$; $\sigma(X) = 3$.



#BẢNG SỐ

Bảng 2. GIÁ TRỊ HÀM MẬT ĐỘ PHÂN PHỐI CHUẨN HÓA $\varphi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right)$

u	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.3989	0.3950	0.3910	0.3872	0.3833	0.3795	0.3757	0.3720	0.3683	0.3646
0.1	0.3610	0.3574	0.3538	0.3503	0.3468	0.3434	0.3400	0.3366	0.3332	0.3299
0.2	0.3266	0.3234	0.3202	0.3170	0.3138	0.3107	0.3076	0.3045	0.3015	0.2985
0.3	0.2955	0.2926	0.2897	0.2868	0.2840	0.2811	0.2783	0.2756	0.2728	0.2701
0.4	0.2674	0.2648	0.2621	0.2595	0.2569	0.2544	0.2518	0.2493	0.2469	0.2444
0.5	0.2420	0.2396	0.2372	0.2348	0.2325	0.2302	0.2279	0.2256	0.2234	0.2211
0.6	0.2189	0.2168	0.2146	0.2125	0.2104	0.2083	0.2062	0.2041	0.2021	0.2001
0.7	0.1981	0.1961	0.1942	0.1923	0.1903	0.1884	0.1866	0.1847	0.1829	0.1811
0.8	0.1793	0.1775	0.1757	0.1740	0.1722	0.1705	0.1688	0.1671	0.1655	0.1638
0.9	0.1622	0.1606	0.1590	0.1574	0.1558	0.1543	0.1528	0.1512	0.1497	0.1482
1.0	0.1468	0.1453	0.1439	0.1424	0.1410	0.1396	0.1382	0.1368	0.1355	0.1341
1.1	0.1328	0.1315	0.1302	0.1289	0.1276	0.1263	0.1251	0.1238	0.1226	0.1214
1.2	0.1202	0.1190	0.1178	0.1166	0.1154	0.1143	0.1132	0.1120	0.1109	0.1098
1.3	0.1087	0.1076	0.1066	0.1055	0.1045	0.1034	0.1024	0.1014	0.1004	0.0994
1.4	0.0984	0.0974	0.0964	0.0955	0.0945	0.0936	0.0926	0.0917	0.0908	0.0899
1.5	0.0890	0.0881	0.0873	0.0864	0.0855	0.0847	0.0838	0.0830	0.0822	0.0814
1.6	0.0805	0.0797	0.0790	0.0782	0.0774	0.0766	0.0759	0.0751	0.0744	0.0736
1.7	0.0729	0.0722	0.0714	0.0707	0.0700	0.0693	0.0686	0.0680	0.0673	0.0666
1.8	0.0659	0.0653	0.0646	0.0640	0.0634	0.0627	0.0621	0.0615	0.0609	0.0603
1.9	0.0597	0.0591	0.0585	0.0579	0.0573	0.0568	0.0562	0.0556	0.0551	0.0545
2.0	0.0540	0.0535	0.0529	0.0524	0.0519	0.0514	0.0508	0.0503	0.0498	0.0493
2.1	0.0489	0.0484	0.0479	0.0474	0.0469	0.0465	0.0460	0.0456	0.0451	0.0446
2.2	0.0442	0.0438	0.0433	0.0429	0.0425	0.0420	0.0416	0.0412	0.0408	0.0404
2.3	0.0400	0.0396	0.0392	0.0388	0.0384	0.0380	0.0377	0.0373	0.0369	0.0366
2.4	0.0362	0.0358	0.0355	0.0351	0.0348	0.0344	0.0341	0.0337	0.0334	0.0331

#BẢNG SỐ

Bảng 3.

$$\text{GIÁ TRỊ HÀM } \Phi_0(u) = \int_0^u \varphi(z) dz$$

$$\Phi_0(-u) = -\Phi_0(u)$$

u	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974

